

Máquinas Simples

Palancas, poleas, ruedas, rampas y cuñas.

4.º-5.º Tecnología · 12 preguntas

Objetivo: Identificar palancas, poleas, planos inclinados, cuñas y tornillos en objetos cotidianos y explicar cómo reducen el esfuerzo.

Competencia: Naturaleza de la tecnología y entorno físico: máquinas simples.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 2 «Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica máquinas simples en objetos cotidianos.
- Explica cómo reducen el esfuerzo.
- Propone usos de máquinas simples.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una máquina simple?

- a. Una máquina con motor eléctrico
- b. Una computadora pequeña
- c. Un robot
- d. Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo

2. Un subibaja es un ejemplo de...

- a. Palanca
- b. Rueda y eje
- c. Tornillo
- d. Polea

3. ¿Qué máquina simple usamos al subir un objeto pesado por una rampa?

- a. Palanca
- b. Cuña
- c. Plano inclinado
- d. Polea

4. El hacha y el cuchillo son ejemplos de...

- a. Rueda y eje
- b. Palanca
- c. Polea
- d. Cuña

5. ¿Qué máquina simple permite subir un balde tirando de una cuerda que pasa por una rueda?

- a. Tornillo
- b. Plano inclinado
- c. Polea
- d. Cuña

6. ¿Qué máquina simple forman las ruedas de una bicicleta con su eje?

- a. Palanca
- b. Rueda y eje
- c. Plano inclinado
- d. Cuña



7. Un tornillo es, en realidad...

- a. Una palanca doblada
- b. Una rueda aplastada
- c. Una polea pequeña
- d. Un plano inclinado enrollado

8. ¿Cuál de estos objetos funciona como una palanca?

- a. Un balde
- b. Una rampa
- c. Unas tijeras
- d. Un clavo

9. Una carretilla tiene su punto de apoyo en la rueda. ¿Qué máquina simple es?

- a. Palanca
- b. Cuña
- c. Plano inclinado
- d. Polea

10. ¿Para qué usa una grúa un sistema de varias poleas?

- a. Para enfriar su motor
- b. Para medir el peso
- c. Para cortar metal
- d. Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo

11. ¿Qué es una máquina compuesta?

- a. Una máquina rota
- b. Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
- c. Una que tiene una sola pieza
- d. Una que funciona sin ninguna fuerza

12. ¿Cómo se llama el punto sobre el que gira una palanca?

- a. Eje de la rueda
- b. Carga
- c. Punto de apoyo o fulcro
- d. Potencia

13. Situación problema



Hay que subir un bulto de cemento pesado a un segundo piso.

a. ¿Qué máquina simple usarías?

b. ¿Cómo reduce el esfuerzo?

Respuestas: Máquinas Simples

1. **d)** Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo Una máquina simple cambia la dirección o el tamaño de la fuerza para trabajar con menos esfuerzo.
2. **a)** Palanca Tiene un punto de apoyo en el centro, como todas las palancas.
3. **c)** Plano inclinado Recorremos más distancia, pero con menos esfuerzo.
4. **d)** Cuña La cuña tiene forma de filo y sirve para cortar o separar.
5. **c)** Polea La polea cambia la dirección de la fuerza: tiramos hacia abajo y el balde sube.
6. **b)** Rueda y eje La rueda gira alrededor del eje y reduce el rozamiento al avanzar.
7. **d)** Un plano inclinado enrollado Si desenrollas la rosca de un tornillo, obtienes una rampa: un plano inclinado.
8. **c)** Unas tijeras Cada hoja de las tijeras gira sobre el tornillo del centro, que es el punto de apoyo.
9. **a)** Palanca La carretilla es una palanca: la rueda es el apoyo, la carga está en medio y la fuerza en las manijas.
10. **d)** Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo Con varias poleas el peso se reparte entre las cuerdas y se necesita menos fuerza.
11. **b)** Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta La bicicleta combina ruedas y ejes, palancas (pedales, frenos) y engranajes.
12. **c)** Punto de apoyo o fulcro El fulcro es el punto fijo sobre el que gira la palanca, como el centro de un balancín.